PRINCIPIOS ELÉCTRICOS

Electricidad · Corriente · Voltaje · Resistencia
Ley de Ohm · Circuitos · Potencia

Física • Electricidad y Magnetismo

CONCEPTO DE ELECTRICIDAD

La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos asociados con el movimiento de cargas eléctricas (electrones) a través de un conductor.

Carga Eléctrica

Propiedad de la materia. Puede ser positiva (+) o negativa (−). Los protones tienen carga + y los electrones carga −.

Conductores

Materiales que permiten el paso libre de electrones. Ejemplo: cobre, aluminio, oro.

Aislantes

Materiales que impiden el paso de electrones. Ejemplo: goma, plástico, madera seca.

〰 CORRIENTE ELÉCTRICA

I

Símbolo

Amperio (A)

Unidad

André-Marie Ampère (1820)

Flujo ordenado de cargas eléctricas (electrones) a través de un conductor en una dirección determinada. A mayor movimiento de electrones, mayor corriente.

$$I = Q / t$$

I = corriente (A) | Q = carga (Coulombs) | t = tiempo (s)

Corriente Continua (DC)

Fluye siempre en la misma dirección.
Ejemplo: pilas y baterías.

Corriente Alterna (AC)

Cambia de dirección periódicamente.
Ejemplo: toma de corriente del hogar (120V / 60Hz en CR).

🔋 DIFERENCIA DE POTENCIAL (VOLTAJE)

V

Símbolo

Voltio (V)

Alessandro Volta (1800)

También: EMF (fuerza electromotriz)

Es la diferencia de energía potencial eléctrica entre dos puntos de un circuito. Representa la "fuerza" que impulsa a los electrones a moverse. Sin voltaje, no hay corriente.

💡 **Analogía del agua**

El voltaje es como la altura de una cascada: a mayor altura (voltaje), más fuerza tiene el agua (electrones) al caer.

Ejemplos de voltaje:

1.5 V	5 V	12 V	120 V	230 kV
Pila AA	Cargador cel.	Batería auto	Toma hogar CR	Línea alta tensión

RESISTENCIA ELÉCTRICA

R

Símbolo

Ohmio (Ω)

Georg Ohm (1827)

Oposición que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica. Cuanto mayor es la resistencia, menos corriente pasa por el conductor.

$$R = \rho \cdot L / A$$

ρ = resistividad del material | L = longitud (m) | A = área de sección transversal (m^2)

Material

El cobre conduce mejor que el hierro

Longitud

Más largo = más resistencia

Grosor

Más grueso = menos resistencia

Temperatura

Más caliente = más resistencia (metales)

LEY DE OHM

$$V = I \times R$$

V Voltaje	I Corriente	R Resistencia
Voltios (V)	Amperios (A)	Ohmios (Ω)
Diferencia de potencial entre dos puntos del circuito	Intensidad de la corriente que fluye por el circuito	Oposición al paso de la corriente en el circuito

Derivadas: $I = V / R$ | $R = V / I$

⚠ CIRCUITO ABIERTO vs CORTO CIRCUITO

🔓 CIRCUITO ABIERTO

Definición: El circuito está interrumpido. No hay camino completo para la corriente.

Resultado: I = 0 A (no fluye corriente)

Ejemplo: Interruptor apagado, fusible quemado, cable cortado.

¿Es peligroso? No directamente. El circuito simplemente no funciona.

R → ∞ (resistencia infinita = no hay corriente)

⚡ CORTO CIRCUITO

Definición: Dos puntos de diferente potencial se conectan directamente sin resistencia. La corriente toma el camino de menor resistencia.

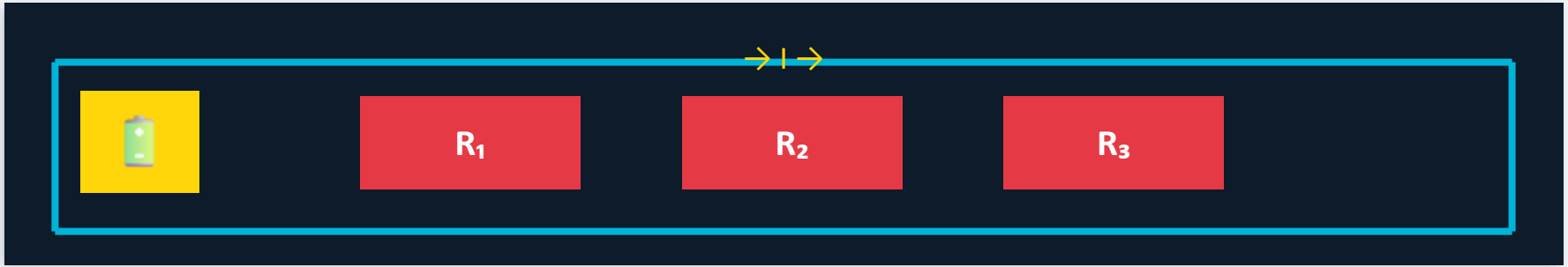
Resultado: I = ENORME (R ≈ 0 Ω)

Ejemplo: Cable pelado tocando otro cable, objeto metálico en tomacorriente.

¿Es peligroso? SÍ. Puede provocar incendios, explosiones y electrocución.

R ≈ 0 Ω → corriente altísima → calor → peligro 🔥

→ CIRCUITO EN SERIE



Resistencia total:

$RT = R_1 + R_2 + R_3 + ...$

Corriente:

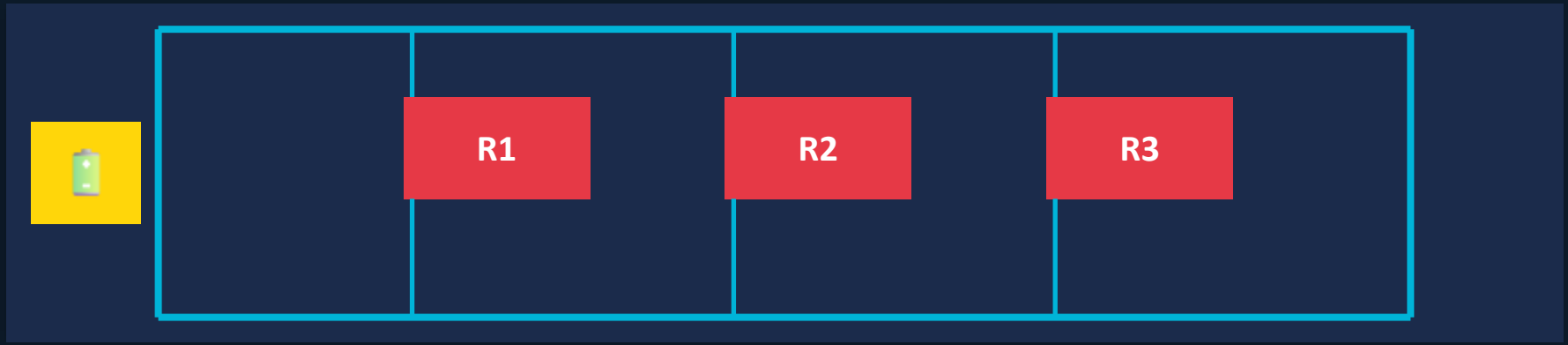
I es igual en todos los componentes

Voltaje:

$VT = V_1 + V_2 + V_3 + ...$

✓ **Característica clave:** Si un componente falla (se rompe), **todo el circuito deja de funcionar.** Ejemplo: luces de árbol de Navidad antiguas.

⬇ CIRCUITO EN PARALELO

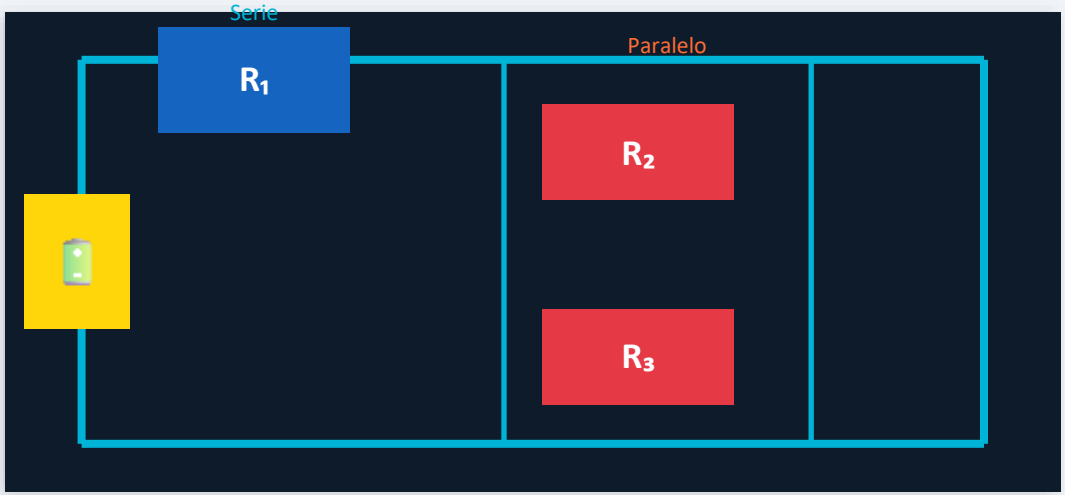


Resistencia total:	Voltaje:	Corriente:
$1/RT = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$	V es igual en todas las ramas	$IT = I_1 + I_2 + I_3 + ...$

✓ **Característica clave:** Si un componente falla, **los demás siguen funcionando.** Ejemplo: instalación eléctrica del hogar.

CIRCUITO MIXTO

Combinación de componentes en serie Y en paralelo dentro del mismo circuito. Es el tipo más común en aplicaciones reales (electrodomésticos, computadoras, automóviles).



¿Cómo resolverlo?

1. Identificar qué partes son serie y cuáles paralelo
2. Calcular resistencia equivalente de las ramas paralelas
3. Sumar esa equivalente con las resistencias en serie
4. Aplicar la Ley de Ohm al circuito total

POTENCIA ELÉCTRICA

Fórmulas de Potencia

$$P = V \times I$$

$$P = I^2 \times R \qquad P = V^2 / R$$

P = potencia (W) · V = voltaje (V) · I = corriente (A)

W

Vatio (Watt)
James Watt (1776)

Energía eléctrica consumida o producida por unidad de tiempo.

Consumo de electrodomésticos típicos:

10 W	80 W	150 W	500 W	1,000 W
Bombilla LED	TV 40 pulgadas	Refrigeradora	Lavadora	Microondas

📋 RESUMEN — PRINCIPIOS ELÉCTRICOS

	Concepto	Fórmula / Definición	Unidad
⚡	Electricidad	Movimiento de e^-	—
I	Corriente	$I = Q / t$	Amperio (A)
V	Diferencia de potencial	$V = \text{trabajo} / Q$	Voltio (V)
R	Resistencia	$R = \rho \cdot L / A$	Ohmio (Ω)
🔥	Ley de Ohm	$V = I \times R$	—
🔓	Circuito abierto	$I = 0 \quad (R \to \infty)$	—
⚡	Corto circuito	$I \to \infty \quad (R \approx 0)$	¡PELIGRO!
➡	Serie	$RT = R_1 + R_2 + \ldots$	I igual
⬇	Paralelo	$1/RT = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots$	V igual
🔀	Mixto	Serie + Paralelo	Combina
P	Potencia	$P = V \times I$	Watt (W)